

IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS DE SEMICONDUTORES DE POTÊNCIA: DIODO ZP25A, IGBT SKM75GB123D E TIRISTOR MCD 44-16

Augusto Tessaro
Curso de Engenharia Elétrica
UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu, Brasil
augusto.tessaro@unioeste.br

Dalila Maruan Jaber
Curso de Engenharia Elétrica
UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu, Brasil
dalila.jaber@unioeste.br

Enzo Eurico Rizzatti Fontinele
Curso de Engenharia Elétrica
UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu, Brasil
enzo.fontinele@unioeste.br

Luís Eduardo Witter Feliciano
Curso de Engenharia Elétrica
UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu, Brasil
luis.feliciano@unioeste.br

Abstract— Este relatório técnico descreve a caracterização experimental de três semicondutores de potência: o diodo ZP25A, o IGBT SKM75GB123D e o tiristor MCD 44-16. O objetivo principal da prática foi identificar e quantificar parâmetros que descrevem o comportamento de chaveamento e condução destes dispositivos. Para o diodo, foram determinados a tensão *threshold* (V_{TO}), a resistência de inclinação no estado de condução (r_T), e o comportamento da recuperação reversa. Para o IGBT, buscou-se a identificação da tensão ($V_{GE(th)}$), os valores de ($V_{CE(sat)}$) nas regiões ativa e de saturação, e os tempos de comutação (t_r) e (t_f). Finalmente, identificamos as correntes de disparo (I_L) e de sustentação (I_H), a tensão (V_{TO}), e resistência (r_T), além dos parâmetros de acionamento de porta (V_{GT}) e (I_{GT}). Os resultados obtidos contribuem para o entendimento prático e o dimensionamento de semicondutores de potência.

Keywords— Diodo de Potência, IGBT, Tiristor, Semicondutores de Potência, Eletrônica de Potência.

I. INTRODUÇÃO

Semicondutores de potência são componentes utilizados principalmente para chaveamento na eletrônica de potência, esses dispositivos controlam e gerenciam a energia elétrica de alta potência, buscando alta eficiência e resolução da energia. Seu desempenho depende diretamente de parâmetros de condução e comutação.

Nesta prática buscamos identificar esses parâmetros e compará-los com os dados fornecidos pelos *datasheet* de cada equipamento, para assim entender de forma prática o que é cada uma dessas informações e sua importância.

Três semicondutores de potência foram analisados, e para cada um deles buscou-se a identificação das seguintes informações:

A. Diodo ZP25A

Traçar a curva característica V-I do diodo, identificando a tensão V_{TO} , a resistência r_T , e a corrente de fuga. Além

disso, mostrar o comportamento da recuperação reversa do diodo.

B. IGBT SKM75GB123D

Identificar a tensão $V_{GE(th)}$, e os valores de $V_{CE(sat)}$, na região ativa e de saturação. E encontrar os tempos de subida t_r e descida t_f .

C. Tiristor MCD 44-16

Encontrar a corrente de disparo I_L , corrente de sustentação I_H , a tensão V_{TO} , a resistência r_T , a tensão V_{GT} e corrente I_{GT} .

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A eletrônica de potência abrange um estudo aprofundado da aplicação de dispositivos semicondutores de potência. No nosso caso utilizamos o diodo, o transistor IGBT, e o tiristor. Esses componentes são similares a seus dispositivos convencionais, mas com capacidade de suportar alta potência. Suas aplicações são essenciais para a conversão e controle da energia elétrica.

A. Diodo de potência

O diodo é a chave semicondutora mais simples, possui dois terminais, o cátodo e o ânodo, e é capaz de ser polarizado diretamente (conduz) quando a tensão é mais positiva no ânodo ou inversamente (não conduz) quando a tensão é mais positiva no cátodo. O diodo possui vasta aplicação na eletrônica de potência, sendo principalmente utilizado em retificadores não-controlados e como diodo de retorno.

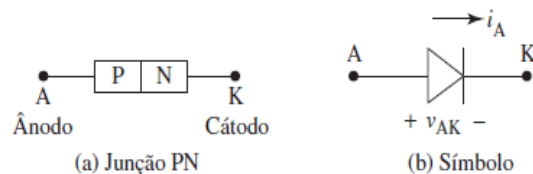


Fig. 1. Representação de um diodo.

- A curva V – I de um diodo é um gráfico que mostra a relação entre a tensão V aplicada em seus terminais

pela corrente I que o atravessa. Através dessa curva é possível representar o comportamento característico de cada diodo, como a tensão de ruptura, tensão de limiar e corrente de fuga inversa.

- A tensão V_{TO} (tensão de limiar, também conhecida como tensão Joelho) de um diodo representa a tensão mínima necessária para que ele comece a conduzir quando diretamente polarizado. Esse valor depende principalmente do material semicondutor do diodo, sendo silício o mais utilizado com valor de V_{TO} próximo a 0,7.
- Já r_T representa a resistência de inclinação no estado ligado do diodo (on-state slope resistance), ou seja é a resistência interna que causa um aumento extra de tensão no diodo, causando perdas de energia.
- Quando o diodo está inversamente polarizado, uma corrente I_{LEAK} chamada corrente de fuga passa a medida que a tensão no diodo aumenta. Essa corrente continua aumentando conforme a tensão inversa do diodo aumenta, e ela estabiliza quando a tensão de ruptura é alcançada.
- A recuperação reversa do diodo é o tempo no qual o diodo passa do estado de condução para o de bloqueio. Um diodo real não liga nem desliga imediatamente, e essa característica é crucial para o aumento de perdas durante a comutação de um diodo quando utilizado para chaveamento principalmente em altas frequências.

B. Transistores bipolares de porta isolada (IGBTs)

O transistor é um semicondutor de três camadas com duas junções, sendo organizada no formato PNP ou NPN. Suas aplicações mais comuns são no chaveamento e na amplificação da energia.

O transistor que trabalhamos nessa prática é o IGBT, ele combina as melhores características de outros dois transistores, o BJT que possui baixa queda de tensão no estado ligado, e o MOSFET com um acionamento no coletor (*gate*) simples e alta impedância na entrada. Outra característica importante é a velocidade de chaveamento, o IGBT suporta frequências de até 50kHz, isto é maior que a do BJT e menor que a do MOSFET. O IGBT não possui diodo reverso interno, isso implica em uma capacidade de suportar tensões inversas muito baixa. Ele possui três terminais sendo eles a porta, o coletor e o emissor, conforme a Fig. 2.:

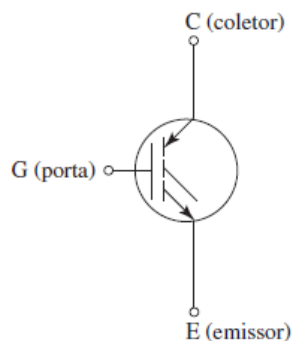


Fig. 2. Representação do IGBT.

- A tensão $V_{GE(th)}$ é a tensão de limiar, ou seja, a tensão mínima nos terminais da porta e do emissor

necessária para que a corrente no coletor I_c comece a fluir.

- Os transistores possuem três regiões de operação: a de corte, a de saturação e a ativa. A região de corte representa o transistor quando não há acionamento na base/porta, então a corrente não passará pelo coletor, e o transistor estará desligado. Na região de saturação o acionamento na base/porta será suficiente para que o transistor chegue até a saturação, isto é, uma corrente de coletor I_c alta, e uma tensão entre o coletor e o emissor V_{ce} baixa, deste modo o transistor é equivalente a uma chave aberta. Já a região ativa possui a junção porta-emissor ativa, e a junção coletor-base fechada, isso implica que a corrente I_c não flui para o emissor, esta região é utilizada para a amplificação de sinais, e geralmente deve ser evitada na eletrônica de potência. A figura a seguir mostra essas regiões para o IGBT.
- A tensão V_{GE} representa a tensão entre os terminais da porta e do emissor.
- Quando um transistor está na região de saturação ele está com suas duas junções diretamente polarizadas, apesar disso, ainda há uma tensão pequena entre o coletor-emissor, essa tensão $V_{CE(sat)}$ é a tensão de saturação coletor-emissor, ela é um parâmetro importante pois as perdas na condução do transistor dependem diretamente dela.
- Os tempos t_r e t_f são respectivamente os tempos de subida e descida do transistor durante o chaveamento, quanto maior eles forem maiores as perdas por chaveamento do dispositivo.

C. Tiristor

O tiristor é uma chave semicondutora de quatro camadas PNPN controlada por pulso de corrente de *gate* (porta) sendo o mais comum o SCR (retificador controlado de silício). Uma vez acionado ele permanece em condução mesmo após a remoção do pulso, desde que as correntes de disparo I_L e de sustentação I_H sejam atingidas. O tiristor é utilizado em fontes de alimentação reguladas de potência, chaves estáticas, *choppers*, inversores, entre outras aplicações.

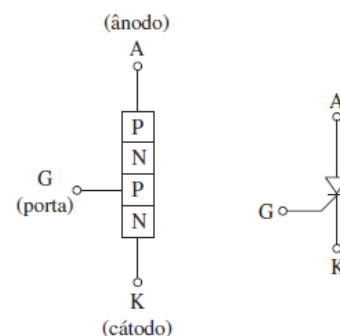


Fig. 3. Representação de um tiristor SCR.

- A corrente de disparo I_L é a corrente mínima de ânodo que deve ser atingida, imediatamente após o disparo na porta, para manter o tiristor ligado após a remoção do pulso.
- Já a corrente de sustentação I_H é a corrente mínima necessária para manter o tiristor conduzindo após

remoção do pulso, ou seja, o valor mais baixo de corrente, que acontece antes do tiristor desligar é a corrente de sustentação I_H .

- r_T representa a resistência interna do tiristor.
- V_{GT} é a tensão mínima nos terminais da porta e do cátodo necessária para acionar o tiristor.
- Também é necessária uma corrente mínima na porta para o acionamento do tiristor, essa corrente é representada por I_{GT} .

III. PRÁTICA

A. Diodo ZP25A.

Para identificarmos os parâmetros requisitados do diodo utilizamos circuitos para auxílio das medidas. O circuito da Fig.4 foi utilizado para encontrar alguns parâmetros.

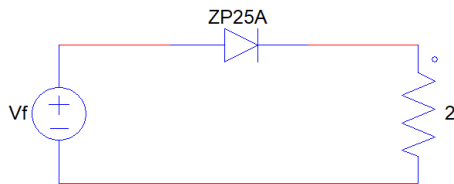


Fig. 4. Circuito com diodo diretamente polarizado

Neste circuito o diodo está em série com um resistor de potência de 2Ω com uma alimentação DC com tensão variável dependendo da informação requerida. Este circuito foi utilizado para obtenção da curva característica V-I do diodo, da tensão V_{TO} , da resistência r_T , e da corrente de fuga.

Para obtermos a curva característica, medimos a tensão e a corrente no diodo, e verificamos seu comportamento conforme a tensão da fonte aumenta, deste modo conseguimos a curva a seguir:

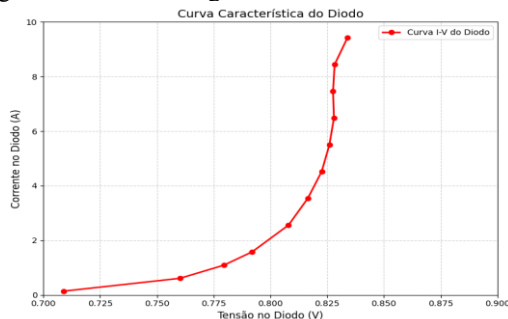


Fig. 5. Curva característica do diodo.

Para determinar a resistência r_T do diodo, foi utilizado o circuito proposto da Fig. 4, as tensões e correntes do diodo correspondentes foram medidas conforme o valor da tensão da fonte foi aumentado gradativamente. A partir dos valores experimentais de tensão no diodo V_D e corrente da fonte I_F , calculou-se a resistência através da regressão linear do gráfico mostrado a seguir:

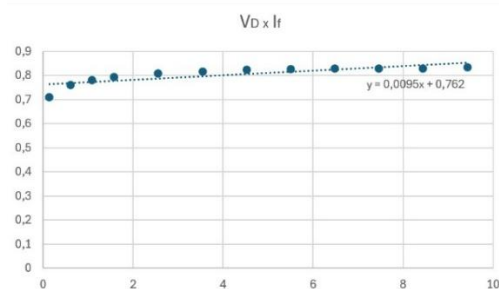


Fig. 6. Resistência estática do diodo.

De acordo com a inclinação da curva da Fig. 6. Calculamos uma resistência r_T de $9,5m\Omega$.

Para obtenção da tensão V_{TO} aumentamos a tensão da fonte partindo de 0V até o diodo começar a conduzir, utilizamos um voltímetro no diodo e verificamos o momento em que a tensão nele estabiliza. Verificamos que ao medir uma tensão de 0,71V a tensão no diodo não aumenta, logo esse é o valor V_{TO} medido.

A corrente de fuga foi encontrada utilizando o mesmo circuito, porém polarizamos o diodo reversamente ao trocar o sentido da alimentação DC, conforme a Fig. 7.

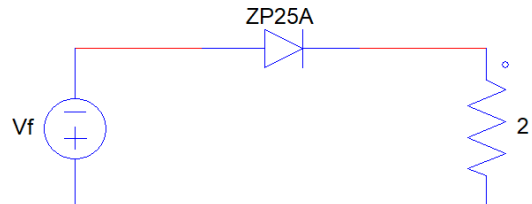


Fig. 7. Circuito com diodo reversamente polarizado.

Aumentamos a tensão da fonte, e a tensão do resistor foi medida com um voltímetro. Verificamos que a tensão no resistor estabiliza ao atingir 0,070mV, isso implica que a corrente de fuga I_{LEAK} seja igual a 0,35mA.

Para verificarmos o comportamento da recuperação reversa do diodo utilizamos uma fonte AC com 9Vpp em série com o diodo e o resistor, aumentamos a frequência e analisamos o comportamento, onde obtemos a seguinte curva onde o canal 1 representa a tensão no resistor e o canal 2 representa a tensão no diodo. Com frequência de aproximadamente 10kHz:

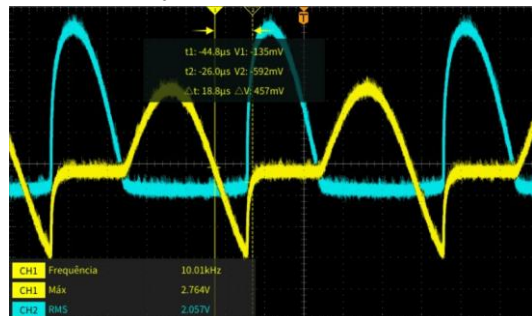


Fig. 8. Comportamento da recuperação reversa com frequência de 10kHz.

De acordo com a Fig. 8. o tempo de recuperação reversa é 18,8µs.

B. IGBT SKM75GB123D.

Para obter as informações requisitadas do IGBT, montamos o seguinte circuito.

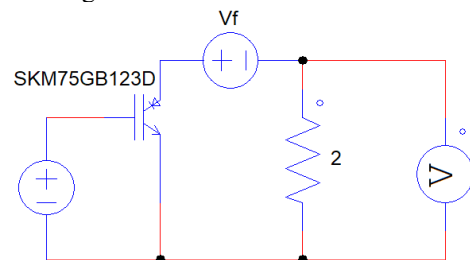


Fig. 9. Circuito para identificação dos parâmetros do IGBT

Nesse circuito, o IGBT está em série com um resistor de 2Ω , uma fonte de alimentação DC variável e uma fonte de

tensão no gate. Este circuito nos possibilitou obter a tensão $V_{GE(th)}$ e mostrar a operação na região ativa e de saturação para um valor de $V_{CE(sat)}$.

Conseguimos identificar a tensão de limiar $V_{GE(th)}$ analisando a corrente no resistor. Com um V_{GE} de 6,06 V, uma corrente quase nula passava pela chave. Ao elevar a tensão para 6,57 V, percebemos que uma corrente maior começou a fluir pelo circuito, mostrando assim que o valor de limiar do $V_{GE(th)}$ foi atingido e a chave começou a conduzir.

Para medir a tensão de saturação aplicamos uma tensão de 15V, garantindo que a chave esteja totalmente ligada. Em seguida variamos a tensão V_F conforme a Tabela I.

TABELA I. Tensão V_{CE} e V_R conforme a fonte varia.

V_G	V_F	I_F	V_R	V_{CE}
15 V	10 V	4,24 A	8,5 V	0,93V
15 V	20 V	8,77 A	17,65 V	1,12 V

Com a chave operando em sua região de saturação, conseguimos observar que o valor de V_{CE} permaneceu em 1,12 V, indicando uma diferença significativa em relação aos valores do datasheet: 2,5 V (típico) e 3 V (máximo).

Para medir o tempo de subida e o tempo de descida, utilizamos uma fonte quadrada de tensão com frequência variada no gate.

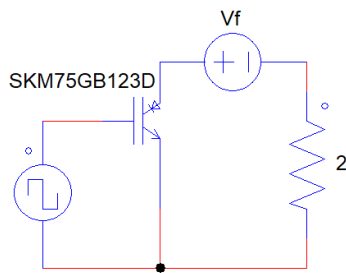


Fig. 10. Circuito utilizado para identificar t_r e t_f .

Utilizando um osciloscópio, medimos no canal 1 a tensão V_{CE} , enquanto no canal 2 medimos a tensão no resistor V_R , deste modo obtemos a curva da Fig. 11. E utilizando o cursor do osciloscópio encontramos o tempo de descida e subida da chave.



Fig. 11. Curva do osciloscópio para determinação de t_r e t_f .

Como apresentado na imagem do osciloscópio, o tempo de subida e descida medido foi de aproximadamente 2,2µs.

C. Tiristor MCD44-16.

Para determinar as especificações e características operacionais do tiristor, submetemos o componente a uma série de testes que foram realizados através de sua implementação em um circuito de medição controlado, conforme detalhado na Fig. 12.

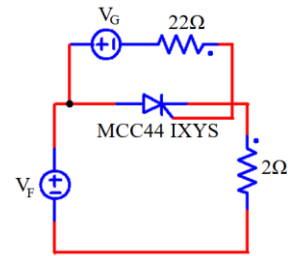


Fig. 12. Circuito utilizado para realizar os testes com o tiristor.

Neste circuito de medição, utilizamos uma fonte de tensão contínua (V_F) regulada com 6V para alimentar o circuito principal, um resistor de potência de 2Ω foi incluído em série para limitar a corrente e prevenir um curto-circuito no estado de condução. Buscando determinar a Tensão Mínima de Acionamento (V_{GT}) e a Corrente Mínima de Acionamento (I_{GT}), utilizamos uma fonte que fornece a tensão V_G em série com um resistor de 22Ω, resistor este que é fundamental para evitar danos ao tiristor. Desta forma, a fonte V_G proveu o sinal de tensão necessário no Gate para iniciar a condução do tiristor.

Monitorando a queda de tensão entre o Ânodo e o Catodo (V_{AK}) e a tensão sobre o resistor de carga (V_R), foi possível descobrir com qual valor de V_G o tiristor iniciou a condução. Começando com uma tensão em $V_G=1,30V$ e observou-se que a queda de tensão no resistor era zero e a tensão na chave era a mesma da fonte (6V), aumentando a tensão V_G cautelosamente chegamos a uma tensão de 2,10V no gate, que foi quando houve uma queda de tensão não nula no resistor ($V_R=4,80V$), ou seja, o tiristor não mais se comporta como uma chave aberta e passa a conduzir, portanto o valor encontrando de V_{GT} é de 2,10V.

Concomitantemente a isso, podemos obter I_{GT} resolvendo a expressão:

$$I_{GT} = \frac{V_R}{R_G} = \frac{4,80}{22} \cong 218,2mA \quad (1)$$

Com o tiristor já em condução, continuamos monitorando a queda de tensão sobre ele e a tensão na fonte, aumentando a tensão da fonte gradualmente em 1V, até chegar em 15V, obtemos o gráfico apresentado na Fig. 13.

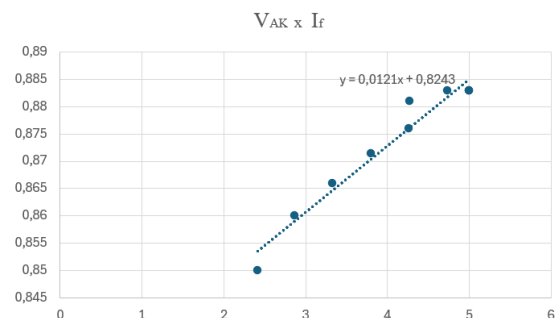


Fig 13. Gráfico da queda de tensão na chave pela corrente da fonte.

A partir desse gráfico é possível obter r_T , que é dada pela inclinação da reta de tendência apresentada no gráfico, portanto $r_T = 12,1m\Omega$.

Para realizar a medição de V_{TO} mantemos o arranjo do circuito utilizado anteriormente realizamos as medições indicadas na Tabela II.

TABELA II. Tensões V_R e V_{AK} e corrente I_F com a fonte variando.

V_F	V_R	V_{AK}	I_F
2V	1,15V	0,789V	575mA
1,9V	1,06V	0,788V	530mA
1,8V	0,96V	0,792V	480mA
1,7V	0,87V	0,793V	435mA
1,6V	0,77V	0,794V	385mA
1,5V	0,68V	0,796V	340mA
1,4V	0,59V	0,799V	295mA
1,3V	0,50V	0,798V	250mA
1,2V	0,00V	1,220V	0A

Observe que na última linha o tiristor para de conduzir e a queda de tensão fica toda sobre ele, portanto essa é a tensão mínima necessária entre anodo e catodo para que ele conduza, assim $V_{TO} = 1,2V$. Com as informações presentes nessa tabela é possível também obter o valor de I_H , que é da corrente que flui no circuito no instante anterior do tiristor parar de conduzir, portanto $I_H \cong 250mA$.

Realizando um teste semelhante para descobrir I_L , Ajustamos a fonte para 1,55V e diminuimos essa tensão ao passo de 0,10V, e quando $V_F=1,35V$ obtemos o valor de I_L (que é o valor da corrente da fonte logo antes do tiristor parar de conduzir), o que medimos como 227mA.

IV. RESULTADOS

A. Diodo ZP25A.

A curva característica do diodo mostrada na Fig. 5. esta próxima ao que se espera da curva característica de um diodo. A tensão V_{TO} encontrada de 0,71V se aproxima ao valor do *datasheet* de 0,76V, o que pode ser dito um valor satisfatório. A resistência r_T medida pela inclinação da curva foi de 9,5m Ω , enquanto a esperada é 3,8m Ω , apesar de ser três vezes maior pode-se dizer um resultado coerente já que estamos trabalhando com medidas muito pequenas. O *datasheet* do diodo utilizado não nos fornece o valor da corrente de fuga, mas é esperado um resultado na casa dos microamperes, pois sabemos que essa corrente é ínfima, isso acontece já que a I_{LEAK} medida foi de 350 μA . O tempo de recuperação reversa esperado é de 4 μs , enquanto o fornecido na Fig. 8. foi de 18,8 μs , são valores pequenos logo essa diferença é suficiente.

B. IGBT SKM75GB123D.

O valor obtido de $V_{GE(th)}$ foi de 6,57 V, muito próximo do valor máximo esperado pelo *datasheet* (6,5 V), mostrando uma boa semelhança com os dados de fabricação. Já o seu

valor de saturação $V_{CE(sat)}$ apresentou uma grande diferença em relação ao esperado: o valor obtido foi de 1,12 V, o que é significativamente menor que o valor de fabricação de 2,5 V. Por fim, o tempo de subida e de descida da chave no *datasheet* apresentava um valor muito pequeno, de 100ns, enquanto o medido foi mais de vinte vezes maior, atingindo 2,2 μs .

C. Tiristor MCD44-16.

Os testes práticos confirmaram a aceitabilidade dos parâmetros de gate (V_{GT} e I_{GT}) apesar das diferenças em relação ao *datasheet* (V_{GT} medido de 2,10V vs. 1,50V e I_{GT} medido de 218,2mA vs. 100mA). Essas discrepâncias se justificam pela impossibilidade de replicar as condições de teste exatas do fabricante, além de fatores práticos como a resistência parasita dos cabos e erros de medição. Os valores de V_{TO} e I_H também demonstraram ser aceitáveis, pois as variações observadas (ínfimas em muitas circunstâncias) seguem o mesmo padrão de justificativa das demais. Comparando o valor de r_T medido e fornecido pelo fabricante, sendo 12,1m Ω e 5,3m Ω , respectivamente, observamos que há uma diferença entre os valores, o que pode ser explicado quando analisamos que o valor de r_T é uma medida que foi obtida de maneira indireta, além da utilização de um modelo matemático simplificado. Com relação a medição de I_L obtido (227mA) e o valor do *datasheet* (450mA) temos uma risória diferença, além de uma inconsistência com a teoria (que diz que o valor de I_L deve ser maior, em alguns casos o dobro, do valor de I_H), o que pode justificar essa discrepância tem relação com fato de o teste para obtenção dessa medida foi feito por último durante a prática, portanto o tiristor estava com uma temperatura mais elevada comparada com o início das medições, além é claro dos possíveis erros durante a medição.

V. CONCLUSÃO

O relatório alcançou o objetivo de realizar a caracterização experimental dos parâmetros de condução e comutação dos semicondutores de potência Diodo ZP25A, IGBT SKM75GB123D e Tiristor MCD44-16. O projeto reforçou a importância de identificar esses parâmetros para o dimensionamento prático de circuitos, fornecendo uma base sólida para a compreensão do comportamento desses elementos quando empregados em diferentes situações, e a importância de realizar estes teste e não apenas confiar nos dados fornecidos pelo fabricante. Portanto, conclui-se a importância da realização deste relatório para a melhor compreensão dos conceitos teóricos vistos na área de Eletrônica de Potência.

REFERENCES

- [1] Ashfaq Ahmed, *Power Electronics for Technology*, 1ª ed. Nova Delhi, Índia: Pearson Education, 2003, pp. 32-92.